



Simulación numérica del flujo sanguíneo en aneurismas de la aorta abdominal mediante el método de proyección de Chorin

Proyecto de Física Computacional (FIS205)

Javier Alonso Villarroel Toro

23 de junio de 2026

Profesores: Ariel Norambuena, Nicolás Viaux
Departamento de Física

Objetivos

Introducción

Metodología Numérica

Resultados Numéricos

Conclusión y Perspectiva

Anexo

Objetivos

- Implementar un modelo computacional para simular numéricamente la hemodinámica a través de un aneurisma de la aorta abdominal.
- Desarrollar y resolver numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles, acopladas al modelo reológico no newtoniano de Carreau-Yasuda.
- Evaluar la influencia del régimen hemodinámico en la formación, evolución y desprendimiento de vórtices y zonas de recirculación en el interior del saco aneurismático.

Introducción



Los aneurismas de la aorta abdominal (AAAs) son ensanchamientos anormales de las paredes de la aorta que actúan de manera similar a un globo lleno de sangre, debido a la pérdida de integridad estructural.

- La dilatación altera drásticamente las líneas de flujo de la sangre, generando zonas de recirculación.
- Presentan riesgo de ruptura cuando la presión luminal supera la resistencia de la pared arterial enferma.

Propiedades del Fluido

La sangre es un fluido no newtoniano (principalmente pseudoplástico), viscoelástico, tixotrópico e incompresible.

Se utilizó el modelo de Carreau-Yasuda, una ecuación reológica que describe el comportamiento pseudoplástico de fluidos no newtonianos:

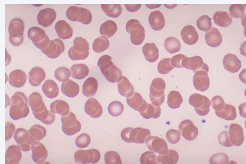
$$\frac{\mu_{\text{eff}}(\dot{\gamma}) - \mu_{\infty}}{\mu_0 - \mu_{\infty}} = [1 + (\delta\dot{\gamma})^a]^{\frac{n-1}{a}} \quad (1)$$

- μ_0 : viscosidad a tasa de corte nula.
- μ_{∞} : viscosidad a tasa de corte infinita.
- δ : constante de tiempo de relajación.
- n : índice de potencia (grado de adelgazamiento).
- a : parámetro de transición.

Agregación de Eritrocitos

A bajas velocidades, los eritrocitos se apilan como monedas (*rouleaux*), lo que aumenta la viscosidad aparente.

A altas velocidades, los glóbulos rojos se dispersan y se orientan en la dirección del flujo, reduciendo la viscosidad aparente.



Para modelar el flujo sanguíneo se utilizará la ecuación de Navier-Stokes para un fluido no newtoniano e incompresible:

$$\rho \left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right] = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \quad (2)$$

- $\mathbf{u}$: campo de velocidades.
- ρ : densidad de la sangre.
- p : campo de presiones.

En un fluido no newtoniano, la viscosidad no es constante. El tensor de esfuerzos viscosos $\boldsymbol{\tau}$ se expresa como:

$$\tau_{ij} = \mu_{\text{eff}}(\dot{\gamma}) \dot{\gamma}_{ij} \quad (3)$$

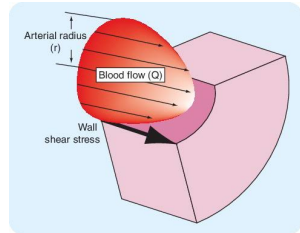
- μ_{eff} : viscosidad efectiva, dependiente de la tasa de corte.
- $\dot{\gamma}$: tasa de corte (gradiente de velocidad entre capas adyacentes).

Esfuerzo Cortante en la Pared

El esfuerzo cortante en la pared, o *Wall Shear Stress* (WSS), es la fuerza tangencial que un fluido en movimiento ejerce sobre la superficie sólida con la cual está en contacto.

- El estancamiento severo de la sangre, inducido por un bajo WSS, genera una zona de estasis circulatoria que favorece la agregación plaquetaria, la cascada de coagulación y la formación de trombos intraluminales.
- Un alto WSS arranca las células endoteliales de la pared, dejándola expuesta y vulnerable a la disección arterial.

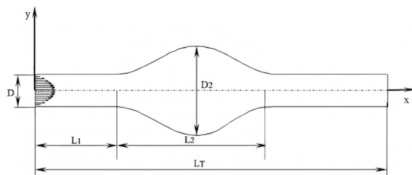
$$\tau_w = \mu \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \Big|_{y=\text{pared}} \quad (4)$$



Se considera un dominio bidimensional. La geometría de la arteria se describe mediante una función por tramos:

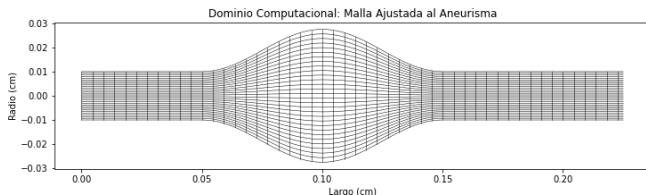
$$y(x) = \begin{cases} D/2 & 0 \leq x \leq L_1 \\ \frac{D_2 - D}{4} \left[1 + \sin\left(\frac{2\pi(x - L_1)}{L_2} - \frac{\pi}{2}\right) \right] + \frac{D}{2} & L_1 \leq x \leq L_1 + L_2 \\ D/2 & L_1 + L_2 \leq x \leq L_T \end{cases} \quad (5)$$

- D : diámetro de la arteria sana.
- L_T : largo total del segmento estudiado.
- L_1 : distancia desde el inicio del segmento hasta el aneurisma.
- L_2 : longitud del saco aneurismático.



Metodología Numérica

El dominio físico (x, y) se discretiza en 2871 celdas y 3000 nodos.



Se emplea una transformación algebraica de dominio (*body-fitted*), donde la arteria se mapea a un ancho normalizado $\xi \in [-1, 1]$. De este modo, se pasa de las coordenadas físicas (x, y) a un dominio computacional (x, ξ) :

$$\xi = \frac{y}{R(x)} \quad (6)$$

El término $1/R(x)$ actúa como un factor de escala local que ajusta la métrica según el ancho de la arteria.

1. Velocidad Intermedia

Se calcula $\mathbf{u}^*$ **sin el gradiente de presión**, considerando únicamente advección y difusión viscosa. El campo $\mathbf{u}^*$ no satisface la conservación de masa ($\nabla \cdot \mathbf{u}^* \neq 0$).

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = -(\mathbf{u}^n \cdot \nabla) \mathbf{u}^n + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \quad (7)$$

2. Ecuación de Poisson para la Presión

Se determina p^{n+1} cuyo gradiente corrija la divergencia de $\mathbf{u}^*$. Condiciones: Neumann en paredes ($\partial p / \partial n = 0$) y Dirichlet en la salida ($p = 0$).

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^* \quad (8)$$

3. Corrección de la Velocidad

Se **proyecta** $\mathbf{u}^*$ sobre un espacio de divergencia nula. El resultado $\mathbf{u}^{n+1}$ satisface simultáneamente la conservación de momentum y la ecuación de continuidad.

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{n+1} \quad (9)$$

La resolución numérica de las ecuaciones gobernantes requiere la discretización espacial del dominio, llevada a cabo mediante distintos esquemas según la posición del nodo.

Advección – Primera derivada:

- **Nodos centrales** ($i = 2$ a $i = N-2$): esquema compacto Padé de 6to orden.
- **Nodos adyacentes** ($i = 1, i = N-1$): esquema Padé tridiagonal de 4to orden.
- **Bordes** ($i = 0, i = N$): esquema asimétrico *forward/backward* de 3er orden.

Difusión – Segunda derivada:

- **Nodos centrales** ($i = 3$ a $i = N-3$): esquema compacto cuasi-espectral, sistema heptadiagonal.
- **Nodos intermedios** ($i = 2, i = N-2$): esquema pentadiagonal de 4to orden.
- **Nodos adyacentes** ($i = 1, i = N-1$): esquema tridiagonal de Padé de 4to orden.
- **Bordes** ($i = 0, i = N$): diferencias finitas asimétricas de 2do orden.

Se emplearon diferencias finitas centradas (`numpy.gradient`) para los siguientes cálculos:

- Construcción del tensor de tasa de deformación dentro del modelo de Carreau.
- Divergencia de la velocidad intermedia en el lado derecho de la ecuación de Poisson.
- Gradientes de presión en el paso de corrección de la velocidad.
- Gradiente de la velocidad final para la estimación del WSS.

Para resolver la ecuación de Poisson se empleó un **método directo por descomposición LU** para matrices ralas, implementado mediante `scipy.sparse.linalg.splu`.

Integración temporal: Euler explícito de 1er orden

Cada paso de tiempo ejecuta secuencialmente:

1. Calcular viscosidad local $\mu(\dot{\gamma})$ con Carreau-Yasuda.
2. Obtener velocidad intermedia $\mathbf{u}^*$ (advección + difusión).
3. Resolver la ecuación de Poisson para p^{n+1} .
4. Corregir velocidad: $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{n+1}$.
5. Aplicar filtro compacto Padé a $\mathbf{u}^{n+1}$.
6. Reimponer condiciones de borde.

Control dinámico de Δt – Criterios de estabilidad:

CFL (advección):

$$\Delta t_{\text{CFL}} = \left(\frac{|u|_{\text{máx}}}{\Delta x} + \frac{|v|_{\text{máx}}}{\Delta y_{\text{mín}}} \right)^{-1}$$

Von Neumann (difusión viscosa):

$$\Delta t_{\text{dif}} = \frac{\rho (\Delta x \cdot \Delta y_{\text{mín}})^2}{2 \mu_{\text{máx}} (\Delta x^2 + \Delta y_{\text{mín}}^2)}$$

Paso de tiempo final: $\Delta t = 0,30 \cdot \min(\Delta t_{\text{CFL}}, \Delta t_{\text{dif}})$, con techo absoluto $\Delta t \leq 5 \times 10^{-5}$ s.

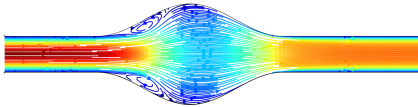
Condiciones de borde:

- **Entrada:** perfil parabólico $u = V_{\text{máx}}(1 - \xi^2)$, con rampa suave de 0 a $V_{\text{máx}}$ en 0,1 s.
- **Paredes:** condición de no deslizamiento ($u = v = 0$).
- **Salida:** condición de Neumann ($\partial u / \partial x = 0$).

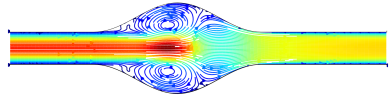
Resultados Numéricos

Líneas de Corriente para Distintos Caudales ($t = 0,6$ s)

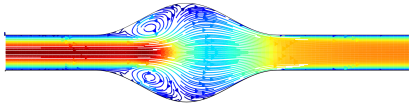
Se simularon distintos regímenes parametrizados en función del caudal de entrada, manteniendo un flujo estrictamente laminar. Los caudales representan distintas exigencias sistémicas del organismo.



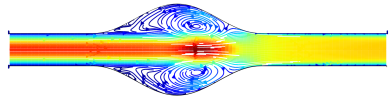
$$Q = 0,42 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 812 \mid V_{\text{máx}} = 0,2 \text{ m/s}$$



$$Q = 0,63 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 1217 \mid V_{\text{máx}} = 0,3 \text{ m/s}$$

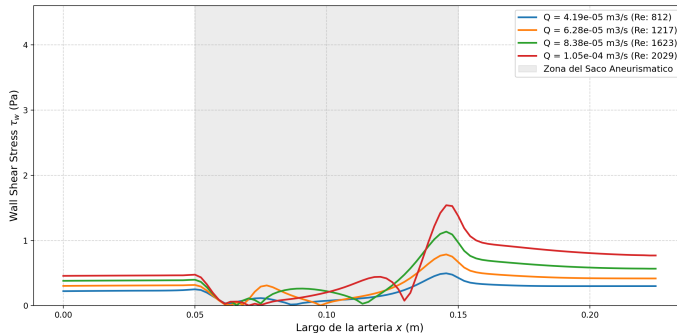


$$Q = 0,84 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 1623 \mid V_{\text{máx}} = 0,4 \text{ m/s}$$



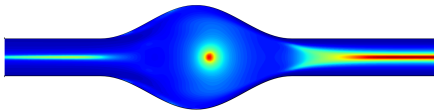
$$Q = 1,05 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 2029 \mid V_{\text{máx}} = 0,5 \text{ m/s}$$

Distribución del Esfuerzo Cortante en la Pared

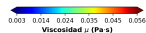
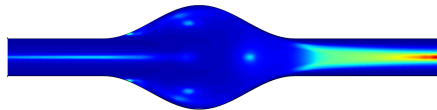


- **Bajo WSS:** Dentro del saco aneurismático, la velocidad disminuye drásticamente y el flujo se separa de la pared, provocando que el WSS caiga a valores cercanos a cero. Esto propicia la formación de trombos.
- **Alto WSS:** Cuando el flujo sale del aneurisma y choca contra la arteria que vuelve a estrecharse, se genera un pico masivo y no lineal de estrés cortante, constituyendo una zona de alto riesgo de ruptura.

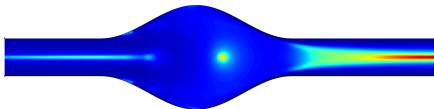
Distribución de la Viscosidad



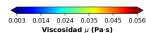
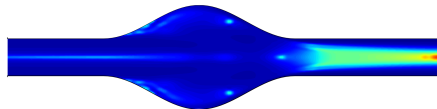
$$Q = 0,42 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 812 \mid V_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}} = 0,2 \text{ m/s}$$



$$Q = 0,63 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 1217 \mid V_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}} = 0,3 \text{ m/s}$$



$$Q = 0,84 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 1623 \mid V_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}} = 0,4 \text{ m/s}$$



$$Q = 1,05 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \mid Re = 2029 \mid V_{\text{m}\acute{\text{a}}\text{x}} = 0,5 \text{ m/s}$$

Conclusión y Perspectiva

Conclusiones

- El presente trabajo constituye una evidencia del potencial de la dinámica de fluidos computacional para simular problemas médicos y biológicos.
- Se destaca la relevancia de la intersección entre los modelos físicos y los problemas de salud como herramienta predictiva.
- Las zonas de recirculación (vórtices) dependen directamente del caudal de entrada: a mayor caudal, vórtices más desarrollados y mayor riesgo.
- La alteración geométrica del aneurisma induce un comportamiento hemodinámico dual —bajo WSS que promueve trombosis y alto WSS que amenaza con la ruptura— altamente crítico para la integridad vascular.



Anexo

Parámetros Numéricos de la Simulación

Propiedades del fluido (sangre)

ρ	= 1050	kg/m ³
μ_0	= 0,056	Pa·s
μ_∞	= 0,00345	Pa·s

Modelo de Carreau-Yasuda

δ (tiempo de relajación)	= 3,313	s
n (índice de potencia)	= 0,3568	
a (parámetro de transición)	= 2	
$\dot{\gamma}$ (rango de corte)	[10 ⁻⁷ , 10 ⁵]	s ⁻¹

Geometría de la arteria

D (diámetro aorta)	= 0,02	m
D_1 (diámetro aneurisma)	= 2,75 D	
L_1 (pre-aneurisma)	= 2,5 D	
L_2 (largo aneurisma)	= 5 D	
L_T (largo total)	= 11,25 D	

Malla computacional

$n_x \times n_y$	= 100 × 30	(3000 nodos)
Celdas	= 99 × 29	(2871 celdas)
Δx	= 2,27	mm
$\Delta \xi$	= 0,069	(adimensional)

Control temporal

Esquema	Euler explícito 1er orden
Factor de seguridad	= 0,30
Δt techo	$\leq 5 \times 10^{-5}$ s
t_{final}	= 0,6 s

Filtro compacto Padé

α_f	= 0,49	(selectividad)
$k \leq \pi/2$	transferencia	> 0,997
$k = \pi$	transferencia	$\approx 0,003$

Casos simulados

$V_{\text{máx}}$ (m/s)	Re	Q (m ³ /s)
0,2	812	$4,19 \times 10^{-5}$
0,3	1217	$6,28 \times 10^{-5}$
0,4	1623	$8,38 \times 10^{-5}$
0,5	2029	$1,05 \times 10^{-4}$